

An aerial photograph of a lush, green hillside featuring terraced rice fields. The terraces are arranged in a series of concentric, curved steps that follow the natural contours of the slope. The fields are filled with vibrant green rice plants. In the background, more hills and mountains are visible under a clear sky. A small, simple wooden structure is nestled among the trees on the lower left side of the terraces.

Soil and Water Conservation

การอนุรักษ์ดินและน้ำ

การอนุรักษ์ดินและน้ำ

การอนุรักษ์ดินและน้ำ หมายถึง การระวังรักษาและป้องกันดินมิให้ถูก

ชะล้างและพัดพาไป ตลอดจนการปรับปรุงบำรุงดินให้คงความอุดมสมบูรณ์

รวมทั้งการรักษาน้ำในดินและบนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาคุณภาพดินให้

เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ดินและที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้อง

- บุกรุกที่ดินของรัฐ ใช้ที่ดินแบบไม่มีระเบียบแบบแผน
- เร่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน หวังได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงด้านเดียว



สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. การชะล้างพังทลายของดิน

- เกิดจาก **น้ำและลม** เป็นตัวการที่ทำให้ดินเกิดการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่หนึ่ง และมีการตกตะกอนทับถมยังอีกพื้นที่หนึ่ง
- โดยพื้นที่ที่ถูกน้ำพัดพาหรือลมพัดผ่าน จะเกิดเป็นริ้วเป็นร่อง และในที่สุด ความอุดมสมบูรณ์ของดินก็ลดลง



เมื่อดฝนตกกระทบผิวดิน



ผิวน้ำดินถูกชะล้าง



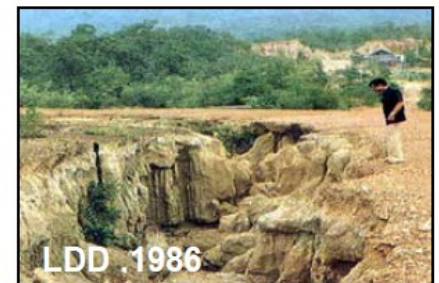
ผิวน้ำดินเกิดเป็นริ้ว



การกัดเซาะเป็นร่อง



การกัดเซาะเป็นอุโมงค์



การกัดเซาะเป็นร่องลึก

สาเหตุที่ต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำ

3. การเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ของดิน

- ▶ ตะกอนดินถูกพัดพาออกจากพื้นที่ ย่อมพัดพาธาตุอาหารที่อยู่ในดินไปด้วย
- ▶ ดินทรายละเอียด ดินทรายแป้ง ดินร่วนปนทรายจะถูกกัดเซาะชะล้างง่ายกว่าดินที่มีเนื้อดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินทราย
- ▶ ดินในบริเวณพื้นที่ที่ถูกชะล้างจะไม่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก



ดินเสื่อมโทรม



ดินไม่อุดมสมบูรณ์
ดินมีปัญหาดินเค็ม

วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. เพื่อลดการกร่อนของดิน
2. เพื่อรักษาปริมาณอาหารธาตุในดิน
3. เพื่อรักษาระดับอินทรีย์วัตถุ
4. เพื่อรักษาสมบัติทางฟิสิกส์
5. เพื่อรักษาสมบัติทางเคมีของดิน
6. เพื่อใช้น้ำที่เป็นประโยชน์ (available water)

หลักของการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. การปรับปรุงดิน (conditioning the soil) เป็นการปรับปรุงดินให้ทนทาน

ต่อการแตกกระจาย และพัฒนาให้น้ำซึมผ่านได้ดีขึ้น เช่น

1) ทำให้โครงสร้างของดินทนทาน ต่อความเสื่อมโทรม (deterioration)

2) รักษาความชื้นให้อยู่ในระดับพอเหมาะ ทำให้น้ำฝนซาบซึม (infiltrate) ได้ทันที

3) รักษาหน้าและอากาศบริเวณรากพืช ให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสม

4) รักษาธาตุอาหารของพืช ให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ และมีอัตราที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

หลักของการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. การทำให้ดินมีสิ่งปกคลุม (cover the soil) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

- 1) ป้องกันการกระแทกของเม็ดฝนและแรงลม เช่น การคลุมดินด้วยพืชหรือเศษเหลือของพืช
- 2) ปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
- 3) ธาตุอาหารพืชที่ถูกชะล้าง ลงไปอยู่ในดินชั้นลึกๆ นำกลับขึ้นมาสู่ผิวดิน เพื่อให้พืชที่ปลูกเป็นใช้ธาตุอาหารเหล่านั้นได้
- 4) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าหากใช้พืชตระกูลถั่วเป็นพืชคลุมดิน จะทำให้ดินมีธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้น

หลักของการอนุรักษ์ดินและน้ำ

3. การทำให้ความเร็วของน้ำไหลบ่าและของลมลดลง (decrease runoff and wind velocity) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1) ลดการแตกกระจายและการพัดพา ของอนุภาคของดิน

2) เพิ่มความสามารถในการแทรกซึมน้ำผ่านดิน

3) เพิ่มกักเก็บน้ำบนพื้นผิวดิน เช่น การสร้างสิ่งกีดขวางโดยการปลูกหรือใช้เศษเหลือของพืช

4. การทำทางระบายน้ำจากน้ำไหลบ่า (drainage of runoff water)

มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบายน้ำส่วนเกินอย่างถูกต้องวิธี เช่น ทำทางระบายน้ำซึ่งมีหญ้าขึ้นหนาแน่น (sod waterway)

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

❖ มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical measures)

2. มาตรการทางพืช (Vegetative measures)

❖ การเลือกใช้มาตรการใดควรพิจารณา *ลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณน้ำฝน และ การใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดิน*

❖ มาตรการทางวิธีกล เป็นการอนุรักษ์ที่ค่อนข้างถาวรและมีประสิทธิภาพสูง แต่ลงทุนค่อนข้างสูง ต้องใช้ความชำนาญในการก่อสร้าง

❖ ส่วนมาตรการทางพืช เป็นวิธีที่ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มผลผลิตพืชได้ดี การลงทุนต่ำ

❖ มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ มีทั้งหมด 34 มาตรการ

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (mechanical measures)

- ➡ เป็นการควบคุมน้ำไหลบ่าหน้าดิน
- ➡ โดยการสร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำ
- ➡ ความยาวของความลาดเท จะถูกแบ่งออกเป็นระยะๆ



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.1 การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour Cultivation)

เป็นการไถพรวน หว่าน ปลูก และเก็บเกี่ยวพืชไปตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มการซาดซึมน้ำของดิน และรักษาความชุ่มชื้นในดิน
2. เพื่อควบคุมการไหลบ่าของน้ำและการชะล้างพังทลายของดิน



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. การปลูกพืชตามแนวระดับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ควรปฏิบัติบนพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ำประมาณ 2-7% และความยาวของความลาดเทไม่เกิน 100 เมตร ในพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง
2. ใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆ เช่น คั่นดิน ขันบันไดดิน

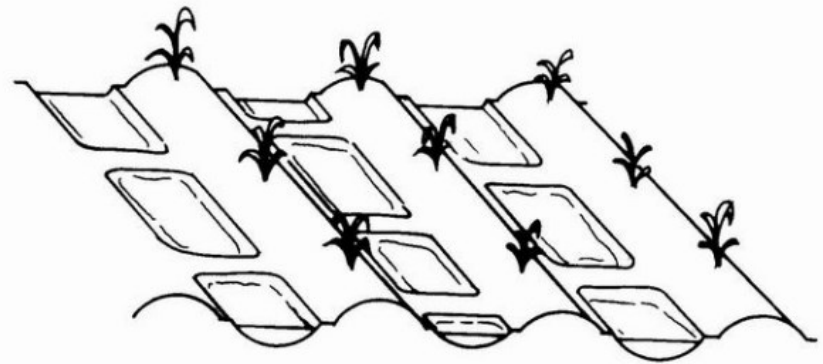
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.2 การยกร่องปิดหัวท้าย (Tied Ridging) เป็นการปรับพื้นที่โดยการยกร่องปลูกพืชเป็น 2 ทิศทาง คือ กลุ่มหนึ่ง *ยกร่องไปตามความลาดเท* อีกกลุ่มหนึ่ง *ยกร่องในแนวตั้งฉากกับความลาดเท* ทำให้เกิดเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ เต็มพื้นที่

วัตถุประสงค์

เพิ่มการกักเก็บน้ำ ลดปริมาณน้ำไหลบ่า และลดการชะล้างพังทลายของดิน



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้เสริมกับการปลูกพืชตามแนวระดับในพื้นที่ที่มีความลาดเท
 2. ดินเป็นดินทราย
 3. ปริมาณน้ำฝนน้อยไม่ จะช่วยเพิ่มปริมาณความชื้นให้แก่ดินและให้ผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น
- **แต่มีข้อเสีย**** คือ ถ้าสร้างสันร่องสูงมากและมีปริมาณฝนตกมาก จะทำให้เกิดปัญหา น้ำแช่ขัง ซึ่งทำให้พืชที่ปลูกเสียหายได้ โดยเฉพาะในดินที่มีความสามารถอุ้มน้ำได้ดี แต่มีอัตราการซึมน้ำช้า

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.3 การยกร่องตามแนวระดับ (Ridging)

เป็นการยกร่องปลูกพืช โดยใช้ร่องน้ำเป็นตัวแบ่งสันดิน

วัตถุประสงค์

1. ลดการชะล้างพังทลายของดิน
2. เพิ่มการกักเก็บน้ำไว้สำหรับการปลูกพืช

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้ได้ดีในพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน 12%
2. พื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนน้อย



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

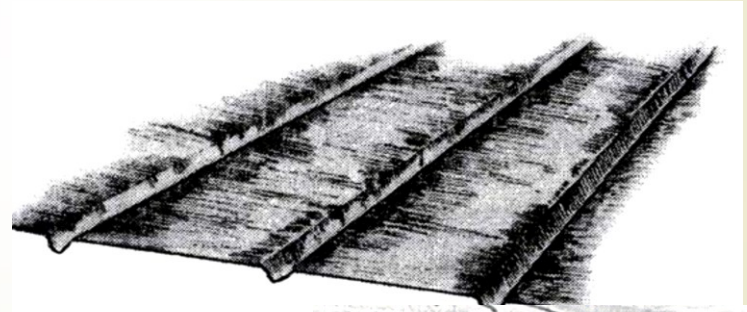
1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.4 การทำร่องน้ำไปตามแนวระดับ (Contour Furrowing)

- เป็นการทำร่องน้ำเดี่ยวๆ ที่ขุดขึ้นขวางความลาดเทของพื้นที่
- ความลึกของร่องน้ำอยู่ระหว่าง 25-40 ซม.หรือขึ้นกับเนื้อดิน
- ระยะห่างของร่องน้ำขึ้นกับความลาดเทของพื้นที่และปริมาณน้ำไหลบ่า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการระบายน้ำส่วนที่เกินลงสู่ทางน้ำ
2. เพื่อป้องกันการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินไม่มากนักและไม่มีปัญหารุนแรง
2. ในบริเวณที่ดินมีการซึมซาบและระบายน้ำดีมาก
3. ร่องน้ำนี้สามารถสร้างในแนวระดับ แต่ถ้าดินมีการซึมซาบและระบายน้ำไม่ดี ก็ควรลดระดับร่องน้ำเล็กน้อยระหว่าง 0.25 – 0.5%



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

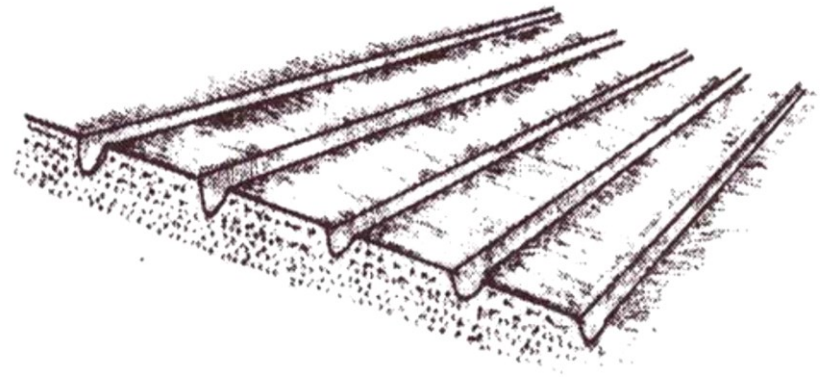
1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.5 การยกแปลงและขุดร่องไปตามแนวระดับ (broad - ridging or bedding)

เป็นการยกแปลงฐานกว้าง และขุดร่องแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างแปลงปลูกพืชไปตามแนวระดับ

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกพืชผักในพื้นที่ค่อนข้างลุ่ม มีน้ำแช่ขัง และดินมีการซาบซึมน้ำช้า



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. เหมาะสำหรับพื้นที่ค่อนข้างราบ ความลาดเทไม่ควรเกิน 8 %
2. ถ้าต้องการระบายน้ำในร่องออกไป ไม่ควรให้ความลาดเทของร่องน้ำเกิน 0.5 %
3. ใช้ในพื้นที่ที่ดินอัดตัวแน่นและการซาบซึมน้ำช้า
4. ไม่เหมาะสมสำหรับบริเวณที่เป็นดินร่วนพังทลายได้ง่าย

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.6 คันดิน (terracing) เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขวางความลาดเทของพื้นที่โดยพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆ เพื่อเก็บกักน้ำไหลบ่าในแต่ละช่วงหรือเบนน้ำไหลบ่าออกไปจากพื้นที่

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้สำหรับพื้นที่เพาะปลูกที่มีความลาดเท 2 – 12%
2. คันดินแบบระดับ ความยาวไม่จำกัด ใช้ในบริเวณที่มีปริมาณฝนตกน้อยการยกแปลงและขุดร่องไปตามแนวระดับ
3. คันดินแบบลดระดับ ความยาวไม่ควรเกิน 300-600 เมตร หากความยาวเกินกว่าที่กำหนดให้จัดทำทางระบายน้ำเป็นระยะ เพื่อลดความยาวของคันดินให้อยู่ภายในพิสัย

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.7 คันดินรับน้ำรูปครึ่งวงกลม (semicircular bund) และคันดินรับน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

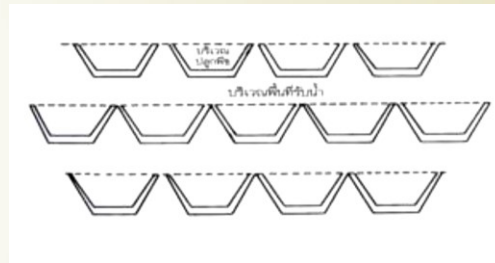
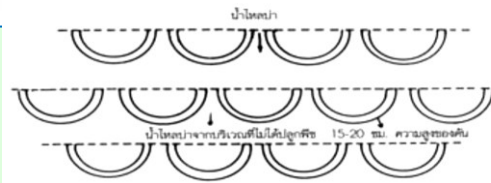
(trapezoidal bund) เป็นการทำคันดินให้เป็นรูปครึ่งวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวระดับ โดยใช้แรงคน เพื่อช่วยเก็บกักน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านบน

วัตถุประสงค์

เพื่อต้องการเก็บกักน้ำไว้สำหรับการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

เหมาะสำหรับไร่นาขนาดเล็กที่ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย และดินเป็นดินทรายหรือดินร่วน



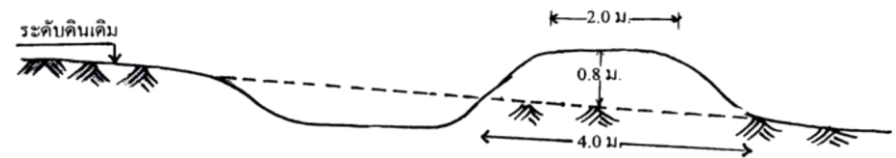
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีก (Mechanical Measures)

1.8 คันดินเบนน้ำ (diversion terrace) เป็นคันดินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นขวางความลาดเทของพื้นที่โดยมีการลดระดับเพื่อเบนน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากพื้นที่ด้านบนไปยังทางระบายน้ำ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเบนน้ำส่วนใหญ่ ซึ่งคันดินธรรมดาไม่สามารถควบคุมได้ออกจากพื้นที่ไปยังร่องน้ำหรือทางน้ำธรรมชาติ
2. เพื่อป้องกันพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ต่ำลงจากการไหลบ่าของน้ำจากพื้นที่ด้านบนและป้องกันการกัดเซาะของดิน



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. เป็นคันดินขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างตอนบนสุดของพื้นที่ ต้องมีการคำนวณออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับคันดินส่วนล่าง
2. กรณีที่คันดินธรรมดาไม่สามารถควบคุมน้ำได้ก็ต้องใช้คันดินเบนน้ำร่วมด้วย



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.9 **ขั้นบันไดดิน (bench terraces)** เป็นการปรับพื้นที่เป็นขั้นๆ ต่อเนื่องกันคล้ายขั้นบันได

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดความยาวและระดับของความลาดเท ช่วยลดการไหลบ่าของน้ำและควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
2. เพื่อสะดวกในการไถพรวน
3. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้ในพื้นที่ดินลึกขุดง่าย
2. **ขั้นบันไดดินแบบเอียงเข้า** ใช้ในบริเวณที่ฝนตกมากกว่า 650 มม./ปี ดินลึกไม่มาก อัตราการซึมซาบน้ำปานกลางถึงต่ำ
3. **ขั้นบันไดดินแบบลาดเอียงออก** ใช้ในบริเวณที่มีความลาดชันปานกลาง ฝนตกหนัก และดินลึกถึงลึกมาก
4. ขั้นบันไดดินต้องการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง ดังนั้นการนำไปใช้ ควรใช้ในพื้นที่ที่ปลูกพืชแล้วให้ผลผลิตได้ดี



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

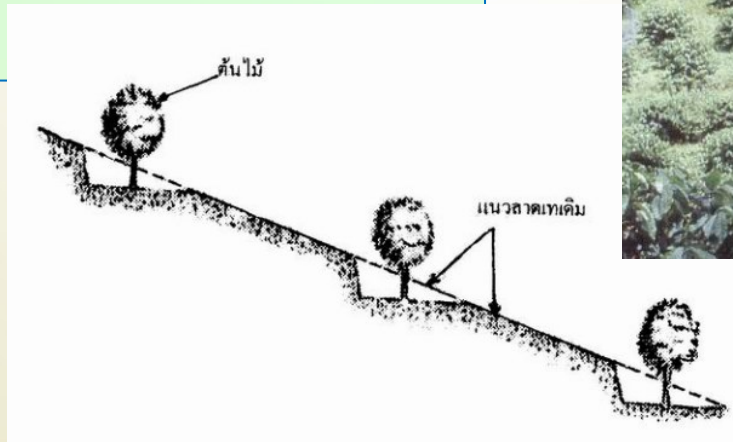
1.10 ขั้นบันไดดินสำหรับไม้ผล (Orchard bench terrace) เป็นการปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดแบบแคบๆ สำหรับปลูกไม้ผลโดยมีความกว้างประมาณ 2 เมตร ไปตามแถวไม้ผล

วัตถุประสงค์

เพื่อลดความยาวของความลาดชันของพื้นที่ออกเป็นช่วงๆ สำหรับปลูกไม้ผล

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

สำหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและต้องการทำเป็นสวนไม้ผล



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.11 กำแพงหิน (Stone wall) เป็นการใช้อ่อนหินเรียงขึ้นมาเป็นกำแพง โดยมีระยะห่างที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เกิดการกร่อนของดินมาก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดการสูญเสียดินและน้ำ ดักตะกอนดินที่ถูกชะล้างจากพื้นที่ตอนบนและสามารถปรับตัวเป็นขั้นบันไดดินตามธรรมชาติได้
2. เพื่อช่วยลดระดับความลาดชันทำให้การปลูกพืช การไถพรวนและการใช้เครื่องจักรกลสะดวก
3. เป็นการนำก้อนหินที่มีอยู่บนพื้นที่ลาดชันบริเวณนั้นมาใช้ประโยชน์

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้ในพื้นที่มีก้อนหินและก้อนกรวดมาก
2. ใช้เป็นเชิงลาดด้านนอกของขั้นบันไดหรือคูรับน้ำขอบเขา



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกถ (Mechanical Measures)

1.12 คูรับน้ำขอบเขา (Hillside ditches) เป็นคูรับน้ำที่สร้างบริเวณขอบเขาตามแนวระดับหรือลดระดับเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ระยะห่างของคูขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดความยาวของความลาดเทของพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงออกเป็นช่วงๆ
2. เพื่อเก็บกักน้ำหรือระบายน้ำออกไปในทิศทางที่ต้องการ ทำให้น้ำไหลบ่าแต่ละช่วงมีปริมาณน้อย
3. ลดการกัดเซาะและการพังทลายของดิน
4. ใช้เป็นทางลำเลียงได้



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทน้อยกว่า 40%
2. ถ้าพื้นที่ระหว่างคูรับน้ำขอบเขามีการปลูกหญ้า สามารถใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดเทมากขึ้น
3. สามารถขยายฐานได้กว้างขึ้นในพื้นที่ที่มีความลาดเทน้อย
4. ควรมีการบำรุงรักษาคูรับน้ำขอบเขาโดยการปลูกหญ้าบริเวณคูรับน้ำขอบเขาทั้งบนเชิงลาดด้านนอก เชิงลาดด้านใน และบนคูรับน้ำ

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.13 ฐานปลูกไม้ผลเฉพาะต้น (Individual basin) เป็นการปรับพื้นที่เป็นฐานขนาดเล็กที่ทำขึ้นสำหรับปลูกต้นไม้แต่ละต้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชันสูง เส้นผ่าศูนย์กลางขึ้นกับขนาดทรงพุ่มของต้นไม้ที่ปลูก มี 2 แบบคือ **ฐานรูปวงกลม** และ **ฐานรูปสี่เหลี่ยม**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
2. เพื่อเก็บกักน้ำ

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้กับพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ำถึงลาดชันสูง
2. ใช้ร่วมกับคูรับน้ำขอบเขาและดินมีการซึมน้ำเร็ว
3. ลงทุนต่ำ สามารถใช้แรงงานคนขุดได้
4. ใช้ในกรณีที่ต้องการลดต้นทุนจากการทำขั้นบันไดดิน
5. ใช้กับพื้นที่ที่เป็นสวนผลไม้เก่าที่ปลูกพืชไปแล้วโดยไม่ได้วางระดับ



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.14 คันชะลอความเร็วของน้ำ (check dam) เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีการกร่อนของดินแบบร่องลึก โดยสร้างขวางเป็นช่วงๆ ในร่องน้ำที่มีการกัดเซาะ อาจสร้างด้วย เศษไม้ เศษฟิซ หิน ดิน หรือคอนกรีตก็ได้



วัตถุประสงค์

- เพื่อชะลอความเร็วของน้ำ
- ช่วยให้เกิดการตกตะกอนทับถมในร่องน้ำ ทำให้ร่องน้ำตื้นเขิน
- ช่วยให้พืชต่างๆ ในร่องน้ำที่เพิ่งงอกใหม่ ไม่ถูกน้ำพัดพาไปสามารถเจริญเติบโตขึ้น ปกคลุมร่องน้ำได้เร็วขึ้น



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

ใช้กับพื้นที่ที่มีการชะล้างพังทลายแบบร่องลึก หรือในทางระบายน้ำ

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกถ (Mechanical Measures)

1.15 ทางระบายน้ำ (waterway) เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อรับน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ซึ่งถูกเบนมาเพื่อให้ไหลไปยังแหล่งที่ต้องการ เช่น อ่างเก็บน้ำ พังหญาเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ำธรรมชาติ

ทางระบายน้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. **Mechanical waterways** เป็นทางระบายน้ำที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุถาวร เช่น สร้างด้วย อิฐ หิน และคอนกรีต
2. **Vegetated waterways** เป็นทางระบายน้ำที่สร้างขึ้นด้วยการปลูกพื้นร่องน้ำด้วยหญ้าหรือพืชชนิดอื่นๆ

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.15 ทางระบายน้ำ (waterway) - Mechanical waterways

1) ทางระบายน้ำที่ก่อสร้างด้วยอิฐ (Brick Ditches) ทางระบายน้ำที่ก่อสร้างด้วยอิฐ เป็นทางระบายน้ำที่สร้างด้วยอิฐเพื่อระบายน้ำที่มีกระแสน้ำแรง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ที่มีความลาดเทสูง
2. เพื่อป้องกันการพังทลายของทางระบายน้ำ



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. เหมาะสมกับระบบระบายน้ำทุกชนิดในไร่นา
2. ใช้ได้ดีสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่สม่ำเสมอ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงความลาดเทมาก และในบริเวณที่ไม่สามารถหาก่อนหินได้
3. ทางระบายน้ำด้วยอิฐนี้ หากสร้างแบบก้นกว้างและตื้นแล้ว อาจทำเป็นทางข้ามได้

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.15 ทางระบายน้ำ (waterway) - Mechanical waterways

2) ทางระบายน้ำที่ก่อสร้างด้วยหิน (Stone Ditches) ทางระบายน้ำที่ก่อสร้างด้วยหิน เป็นทางระบายน้ำที่สร้างด้วยหิน โบกปูน หรือหินฉาบทับด้วยซีเมนต์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทางระบายน้ำและป้องกันทางระบายน้ำไม่ให้พังทลาย
2. เพื่อใช้ก้อนหินบริเวณนั้นให้เป็นประโยชน์

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. สำหรับระบายน้ำในไร่นา ข้างถนน หรือที่อื่นๆ
2. ใช้ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องสร้างทางระบายน้ำที่มีความลาดชัน
3. ใช้ในบริเวณที่มีก้อนหินมากและหาได้ง่าย



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.15 ทางระบายน้ำ (waterway) - Vegetated waterways

ทางระบายน้ำที่มีการปลูกหญ้า (Grass Waterways) เป็นทางระบายน้ำที่มีการปลูกหญ้าปกคลุม

วัตถุประสงค์

1. รับน้ำจากพื้นที่ด้านบนและเบนออกไป เช่น รับน้ำจากคันดิน
2. ชะลอความเร็วของน้ำที่ไหล



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้กับระบบระบายน้ำทุกชนิดในไร่นา
2. เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ำ
3. ทางระบายน้ำไม่ควรยาวเกิน 30 ม. ถ้าความยาวเกินควรมีอาคารลดระดับเป็นช่วงๆ
4. ไม่ควรใช้ทางระบายน้ำจนกว่าจะมีพืชขึ้นปกคลุม

ทางระบายน้ำที่มีการปลูกหญ้าแฝก

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.16 สิ่งก่อสร้างชะลอความเร็วของน้ำในทางระบายน้ำ (drop structure) เป็นสิ่งก่อสร้างเป็นช่วงๆ ในทางระบายน้ำที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากร่องน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้ในการชะลอความเร็วของน้ำไม่ให้กัดเซาะทำความเสียหายแก่ทางระบายน้ำ

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชะล้างแบบร่องลึกในทางระบายน้ำ

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้กับทางระบายน้ำที่มีความลาดชัน มีกระแสน้ำไหลแรง และมีความยาวมาก
2. สามารถใช้วัสดุราคาถูกลงที่หาได้ง่ายในพื้นที่ เช่น หินที่มีอยู่ในธรรมชาติ กระสอบ ปูยบบรรจุทรายผสมซีเมนต์ หรืออิฐบล็อก



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

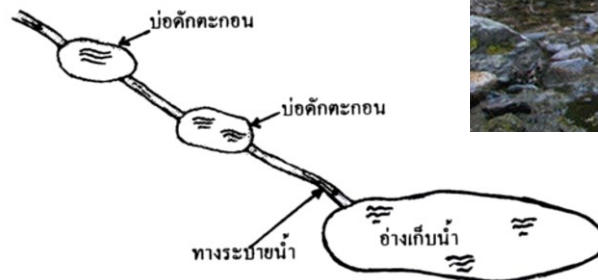
1.17 บ่อดักตะกอน (sediment trap or sand trap) เป็นบ่อขนาดเล็ก ที่สร้างขึ้นเพื่ดักตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายน้ำก่อนลงสู่บ่อน้ำประจำไร่นา

วัตถุประสงค์

เพื่ดักตะกอนที่ไหลมาตามน้ำไม่ให้ลงไปทับถมบ่อน้ำประจำไร่นา ทำให้อายุการใช้งานของบ่อน้ำยาวนานขึ้น และเป็นการรักษาคุณภาพของน้ำด้วย

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

สร้างเหนือพื้นที่อ่างเก็บน้ำก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.18 บ่อน้ำในไรนา (farm pond) เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยการขุด หรือทำคันดินล้อมรอบสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ใน พื้นที่การเกษตร หรือถมดินขวางกั้นทางเดินน้ำหรือร่องน้ำ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรับน้ำจากคันดินเบนน้ำลงมากักเก็บและนำน้ำไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรในช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์
2. เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้สำหรับพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มมีน้ำขัง โดยขุดดินตรงจุดต่ำสุดเพื่อกักเก็บน้ำ
2. กรณีที่มีคลองหรือลำธารอยู่ข้างเคียงพื้นที่ก็ใช้วิธีสูบน้ำหรือระบายน้ำมากักเก็บไว้ในบ่อที่สร้างขึ้น
3. ถ้าในบริเวณพื้นที่มีน้ำหรือตาน้ำที่ไหลมาจากน้ำพุที่เป็นน้ำสะอาดก็สามารถขุดบ่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้
4. พื้นที่ที่มีน้ำไหลมาก็ทำคันกั้นปิดนำมากักเก็บไว้



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.19 ระบบการให้น้ำพืชแบบประหยัด

- เป็นการให้น้ำแก่พืชในปริมาณที่พืชต้องการครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
- เป็นระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยอัตราการให้น้ำที่ต่ำ
- เป็นการให้น้ำแก่พืชเฉพาะจุดเป็นระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูง



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกถ (Mechanical Measures)

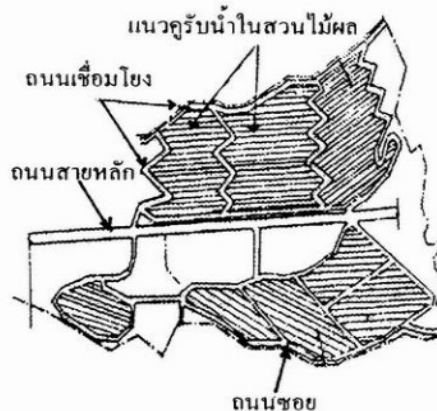
1.20 ถนนเชื่อมโยงในไร่ (Access Roadway) เป็นถนนเชื่อมระหว่างคูรับน้ำขอบเขาหรือทางเดินเท้าบนชันบันไดดินกับถนนซอยหรือถนนสายหลักบนพื้นที่เพาะปลูกที่มีความสูงชัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเชื่อมคูรับน้ำขอบเขาหรือทางเดินเท้ากับระบบถนนภายในแปลงเพาะปลูกเข้าด้วยกันให้ติดต่อเชื่อมโยงกันได้ตลอด
2. เพื่อเป็นทางสัญจรของเครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงานในแปลงเพาะปลูกให้เข้าสู่แปลงปลูกพืชได้ตลอดทั่วทั้งแปลง
3. เพื่อทำให้ระบบถนนในแปลงเพาะปลูกในพื้นที่ลาดชันมีประสิทธิภาพสูงติดกันได้หมด

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

ใช้ในพื้นที่คูรับน้ำขอบเขา หรือทางเดินเท้าที่ไม่มีทางเชื่อมโยงติดต่อกับถนนซอย หรือถนนสายหลักในพื้นที่เพาะปลูกบนพื้นที่ลาดชันให้เชื่อมต่อกันได้หมดเพื่อสะดวกในการดำเนินงานในแปลง



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.21 ทางลำเลียงในไร่นา (Farm Road) หมายถึง ทางลำเลียงที่สร้างโดยการทำคันดินให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับใช้เป็นทางลำเลียงผลิตผลการเกษตรสู่ตลาด



วัตถุประสงค์

1. เพื่อความสะดวกในการขนส่งผลิตผลจากพื้นที่เกษตรสู่ตลาด
2. เพื่อเป็นถนนให้เครื่องจักรกลเข้าทำงานในพื้นที่เพาะปลูก

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรที่มีความลาดเท 2 – 12 %

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.22 การไถพรวนดินล่าง (sub soiling) เป็นการทำให้ดินชั้นล่างแตกแยก โดยไม่ยกดินชั้นล่างขึ้นมาบนผิวน้ำดิน โดยใช้เครื่องจักรกลไถพรวนดินชั้นล่าง ปกติจะลึกไม่น้อยกว่า 35 ซม. หรือบางที่อาจลึกกว่า 60 ซม.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการเพิ่มอัตราการซาบซึมน้ำและการเก็บกักน้ำไว้ในดินให้ได้มากที่สุด
2. ช่วยทำลายชั้นอัดแน่นบริเวณดินชั้นล่าง



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

ใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาดินชั้นล่างถูกอัดแน่น การซึมซาบน้ำช้า และดินตื้น

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.23 การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน (no-tillage) เป็นการปลูกพืชโดยไม่มีการไถพรวนดิน

วัตถุประสงค์

1. ช่วยให้ปริมาณธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุยังคงอยู่ในดินไม่ถูกชะล้างพังทลายไป
2. เพื่อสงวนรักษาความชื้นของดิน และควบคุมอุณหภูมิบริเวณผิวดินในตอนกลางวันไม่ให้ร้อนจัดเกินไป
3. ช่วยรักษาโครงสร้างทางกายภาพของดิน เช่น ความหนาแน่นของดิน ไม่ให้เกิดความแน่นทึบจากการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ไม่เหมาะสมสำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและดินควรมีการระบายน้ำดี
2. ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชที่มีหัวใต้ดิน
3. ควรใช้หรือมีวัสดุคลุมดินจึงจะได้ผล
4. ช่วงการปลูกพืช ดินควรมีความชื้นพอดีไม่เปียกแฉะจนเกินไป

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. มาตรการทางวิธีกล (Mechanical Measures)

1.24 การไถพรวนน้อยครั้ง (minimum tillage) เป็นการไถพรวนดินที่มีจำนวนครั้งของการไถน้อยที่สุดในการเตรียมดินสำหรับการปลูกพืช

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอัดแน่นเป็นแผ่นแข็งของผิวดิน
2. เพื่อประหยัดพลังงานและแรงงานในการเตรียมดินปลูกพืช

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีดินร่วน ดินร่วนปนทราย และมีการระบายน้ำดี
2. ไม่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีดินเนื้อละเอียด เช่น ดินร่วนปนดินเหนียว ดินทรายแป้ง และดินเหนียว ที่มีการระบายน้ำไม่ดี



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative measures)

- ➡ เป็นการใช้พืชปกคลุมดิน บำรุงดิน หญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือหญ้าธรรมชาติ ปลูกเป็นแถบ ขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อดักตะกอนดินและน้ำ และช่วยปรับปรุงบำรุงดิน



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.1 การปลูกพืชคลุมดิน (cover cropping) เป็นการปลูกหญ้าหรือพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ซึ่งเมื่อปลูกแล้วจะปกคลุมผิวหน้าดินช่วยควบคุมการกร่อนของดินและปรับปรุงบำรุงดิน

วัตถุประสงค์

1. ป้องกันเมล็ดฝนมิให้กระทบผิวดินโดยตรง และลดการชะล้างผิวหน้าดิน
2. เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
3. ควบคุมวัชพืช
4. ช่วยปรับสภาพแวดล้อมบริเวณปลูกพืชให้เหมาะสม

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. เหมาะสมอย่างยิ่งในการปลูกคลุมดินในสวนไม้ผล
 2. เหมาะสมสำหรับปลูกบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเกิน 20% และเป็นดินเลวไ้
- ปลูกพืชเศรษฐกิจไม่คุ้มค่าก็ควรปลูกหญ้าและพืชตระกูลถั่วคลุมดิน



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.2 การคลุมดิน (mulching) เป็นการใช้วัสดุต่างๆ คลุมดินเช่น เศษซากพืช ฟางข้าว หรือวัสดุอื่นๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดปริมาณน้ำไหลบ่าและลดการสูญเสียดิน
2. เพื่อควบคุมวัชพืชและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช
3. เพื่อควบคุมอุณหภูมิดิน
4. เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
5. เพื่อลดการระเหยน้ำจากผิวดินทำให้ดินสามารถเก็บความชื้นไว้ในดินได้ยาวนานขึ้น



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

ใช้ได้ทุกกรณีแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ เช่น ใช้เป็นวัสดุคลุมดินกับพืชผัก ไม้ผล และ พืชไร่ เป็นต้น



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.3 การปลูกพืชปุ๋ยสด (Green manure cropping) เป็นการปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อไถกลบคลุมเคล้ากับดิน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพของดิน
2. เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุไนโตรเจน เมื่อปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชปุ๋ยสด
3. เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

ใช้เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน เช่น ใช้ร่วมกับการปลูกพืชหมุนเวียน และการปลูกพืชแซม



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.4 การปลูกพืชสลับเป็นแถบ (Strip cropping) เป็นการปลูกพืชที่มีระยะปลูกถี่และห่างเป็นแถบสลับกันขวางความลาดเทของพื้นที่ตามแนวระดับหรือไม่เป็นไปตามแนวระดับก็ได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดปริมาณการเคลื่อนย้ายหน้าดิน และลดอัตราการไหลบ่าของน้ำฝนผ่านพื้นที่เพาะปลูกตามแนวความลาดเท
2. เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
3. เพื่อลดความเสียหายของพืชที่ปลูก
4. ลดการระบาดของโรคและแมลง



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ถ้าพื้นที่ที่มีความลาดเทมากกว่านี้ก็สามารถใช้ได้แต่ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีอื่นๆร่วมด้วย
2. ชนิดของพืชที่ปลูกควรเป็นพืชที่มีระยะปลูกชิด เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลืองสลับกับแถบข้าวไร่ ข้าวโพด และ ข้าวฟ่าง

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.5 การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) เป็นการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกว่าหมุนเวียนกันลงบนพื้นที่เดียวกัน โดยจัดชนิดของพืชและเวลาปลูกให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสามารถในการให้ผลผลิตพืชสูงเป็นระยะเวลานาน
3. ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหารของพืช
4. การปลูกพืชหมุนเวียนจะมีอัตราการเสี่ยงน้อยกว่าการปลูกพืชชนิดเดียว
5. เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง เพราะว่าการปลูกพืชหมุนเวียนมีการปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด
6. สามารถควบคุมและลดการระบาดของโรคแมลงและวัชพืช
7. เพื่อให้มีงานทำตลอดปี

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. ใช้พืชที่มีระบบรากลึกสลับกับพืชที่มีระบบรากตื้น
2. ใช้พืชเศรษฐกิจหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วหรือพืชตระกูลหญ้า

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.6 การปลูกพืชแซม (Intercropping) การปลูกพืชแซมเป็นการปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไปบนพื้นที่ในเวลาเดียวกัน โดยทำการปลูกพืชที่สองแซมลงในระหว่างแถวของพืชแรกหรือพืชหลัก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการเพิ่มประชากรพืชที่ปกคลุมดิน ช่วยลดการระเหยน้ำจากผิวดิน
2. ลดการเสี่ยงต่อความเสียหายของพืชที่จะเกิดขึ้น
3. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น
4. ทำให้โรค แมลงและวัชพืชน้อยลง



หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. พืชแซมควรมีอายุสั้นกว่าพืชหลัก
2. พืชแซมควรจะเป็นพืชตระกูลถั่ว
3. ระบบรากของพืชหลักและพืชแซมควรมีระดับที่แตกต่างกัน
4. ในปัจจุบันระบบการปลูกพืชแซมควรเลือกพืชที่สามารถทำรายได้ดี
5. พืชแซมไม่ควรเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นต้นกำเนิดของโรค



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.7 การปลูกพืชเหลื่อมฤดู (Relay cropping) การปลูกพืชเหลื่อมฤดูเป็นการปลูกพืชต่อเนื่องคาบเกี่ยวกัน โดยการปลูกพืชที่สองระหว่างแถวของพืชแรก ในขณะที่พืชแรกให้ผลผลิตแต่ยังไม่แก่เต็มที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
2. เพิ่มรายได้ต่อพื้นที่มากขึ้น
3. พืชแรกจะเป็นพืชที่เลี้ยงให้กับพืชที่สอง เช่น ช่วยเป็นร่มเงา เป็นค้ำหรือเป็นวัสดุคลุมดิน
4. สามารถใช้พื้นที่ เวลา ความชื้น และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินให้เป็นประโยชน์กับพืชที่จะปลูกตามมา

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. พืชที่สองที่จะปลูกตามมาควรเป็นพืชตระกูลถั่วอายุสั้น และทนร่มเงา
2. พืชแรกและพืชที่สองควรเป็นพืชต่างตระกูลเพื่อขจัดปัญหาโรคและแมลงสะสม
3. ใช้ได้ทุกสภาพพื้นที่



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.8 การปลูกพืชระหว่างแถบลำไ้พุ่มบำรุงดิน (Alley cropping) เป็นการปลูกพืชระหว่างแถบลำไ้พุ่มบำรุงดินซึ่งปลูกตามแนวระดับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3. เพื่อให้สามารถผลิตพืชผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นการสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ลงทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูง

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ำถึงความลาดชันสูง ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์อื่นๆ ได้



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.9 คันซากพืช (Contour Trash Line) เป็นการนำซากพืชที่เกิดจากการบุกเบิกพื้นที่หรือที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยวแล้วมาวางสุมให้สูงประมาณ 50 ซม. เป็นคันตามแนวระดับไว้เป็นระยะๆ ห่างกันประมาณ 20-40 เมตร หรือตามแนวคันดินกั้นน้ำ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยลดความเร็วของน้ำไหลบ่า และดักตะกอนดิน
2. เพื่อใช้เศษเหลือของพืชให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดิน

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

ควรดำเนินการในขณะที่บุกเบิกพื้นที่ใหม่ และไม่มีทุนหรือเวลาเพียงพอในการทำคันดินแบบอื่น ซึ่งในอนาคตสามารถเปลี่ยนคันซากพืชให้เป็นแนวคันดินได้



มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. มาตรการทางพืช (Vegetative Measures)

2.10 ไม้บังลม (Windbreak) เป็นแถบต้นไม้หรือหญ้าสูงที่ปลูกเป็นระยะๆ โดยมีระยะห่างของแถบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสียดิน สูญเสียน้ำ และผลเสียหายที่จะเกิดแก่พืชอันเนื่องมาจากแรงลม

หลักเกณฑ์การนำไปใช้

1. บริเวณพื้นที่ที่มีลมแรงทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงและมีโอกาสเกิดการเสียหายจากแรงลมเช่น พื้นที่ที่โล่งติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างหรืออยู่ในแนวลม
2. พื้นที่ที่ต้องการสงวนความชื้นไว้เช่นพื้นที่ที่มีแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก
3. พื้นที่ใกล้ชายทะเลคันซากพืช
4. พืชที่ใช้เป็นไม้บังลมควรมีระบบรากลึก กิ่งเหนียวแน่น เช่น กระจับปี่ กระจับปี่ สุน ไม้ไผ่ และมะขาม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อควบคุมการสูญเสียดินเนื่องจากแรงลม
2. เพื่อลดความเสียหายของพืช อาทิ เช่น การฉีกหักของกิ่งไม้และการร่วงหล่นของผลจากแรงลม
3. เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำจากผิวดิน ผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำ และจากการคายน้ำของพืช
4. เพื่อลดความเสียหายอันเนื่องมาจากละอองเกลือในพื้นที่ใกล้ทะเล
5. เพื่อเสริมแถบหญ้าในบริเวณที่มีลมแรงให้เจริญเติบโตดีขึ้น

